



400-650-7088

***Tong*LINK/Q-CN** V10.0

Kafka 协议部署手册

版本: 10041A01

2025 年 9 月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（10041A01）适用于TongLINK/Q-CN V10.0.4.1。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
10041A01	V10.0.4.1	更新如下内容： 更新版权声明。	2025/9/23
10040A01	V10.0.4.0	更新如下内容： 2.2 启用组件：更新配置步骤； 2.5 验证Kafka协议基本功能：更新配置步骤； 4.2 TongLINK/Q-CN服务端为k8s的配置：更新配置步骤。	2025/5/23
10030A01	V10.0.3.0	更新如下内容： - 第1章 概述：更新描述； 2.1 部署前准备：更新“KOP”为“Kafka协议处理程序”； 2.2 启用组件：更新“KOP”为“Kafka协议”； 2.5 验证Kafka协议基本功能：更新“KOP”为“Kafka协议处理程序”； 3.1 部署前准备：更新“KOP”为“Kafka协议处理程序”； 3.4 验证Kafka协议基本功能：更新“KOP”为“Kafka协议处理程序”； - 第4章 Kafka的鉴权和授权：更新“KOP”为“Kafka协议”； 4.1 TongLINK/Q-CN服务端为虚拟机的配置：更新步骤2的描述； 4.2 TongLINK/Q-CN服务端为K8s的配置：更新步骤4的描述。	2024/11/30
10020A01	V10.0.2.0	新增如下内容： 第4章 KOP的鉴权和授权：新增章节。 更新如下内容： 2.2 启用组件：更新目录名称； 2.3 集群部署更新：更新目录名称； 2.5 验证KOP基本功能：更新验证步骤； 3.4 验证KOP基本功能：更新验证步骤。	2024/5/31

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
10010A01	V10.0.1.0	TongLINK/Q-CN V10.0第一次正式发布。	2023/12/29

前言

本文档是TongLINK/Q-CN V10.0产品的用户使用手册之一，提供在K8s和虚拟机上安装部署Kafka协议处理程序的基本步骤及验证方式。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

• 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

• 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

• 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 掌握Linux系统基本操作；
2. 掌握K8s的搭建和使用；
3. 熟悉Java开发语言。

• 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

• 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongLINK/Q-CN V10.0为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongLINK/Q-CN_V10.0用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。
2	001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册	提供产品介绍，在K8s和虚拟机上安装部署产品的基本步骤及验证方式。

编号	手册集文档	说明
3	002_TongLINK/Q-CN_V10.0配置参数手册	提供配置文件及参数的详细说明。
4	003_TongLINK/Q-CN_V10.0监控管理手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署监控管理组件的基本步骤及验证方式。
5	004_TongLINK/Q-CN_V10.0管理控制台使用手册	详细介绍管理控制台的集群管理、集群监控、告警管理和用户管理相关功能的使用说明。
6	005_TongLINK/Q-CN_V10.0命令行使用手册	详细提供产品中主要命令行的作用、相关参数及使用示例。
7	006_TongLINK/Q-CN_V10.0Java客户端开发手册	介绍使用Java客户端生产消费消息的相关概念、配置、参数及示例。
8	007_TongLINK/Q-CN_V10.0Kafka协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署Kafka协议处理程序的基本步骤及验证方式。
9	008_TongLINK/Q-CN_V10.0AMQP协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署AMQP协议处理程序的基本步骤及验证方式。
10	009_TongLINK/Q-CN_V10.0JMS客户端开发手册	介绍如何将适配ActiveMQ的JMS客户端迁移为适配TongLINK/Q-CN的JMS客户端。
11	010_TongLINK/Q-CN_V10.0MQTT协议部署手册	提供在K8s和虚拟机上安装部署MQTT协议处理程序的基本步骤及验证方式。
12	011_TongLINK/Q-CN_V10.0服务端进阶配置指南	提供在K8s和虚拟机上开启TongLINK/Q-CN的国密通信、消息轨迹、消息过滤等高级功能特性的方法。
13	012_TongLINK/Q-CN_V10.0灾备及故障转移手册	介绍使用灾备及故障转移的相关概念、配置、参数及示例。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

- 您的姓名

- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	4
1. 概述	8
2. K8s部署	9
2.1. 部署前准备	9
2.2. 启用组件	9
2.3. 集群部署更新	10
2.4. 验证组件是否部署成功	10
2.5. 验证Kafka协议基本功能	10
3. 虚拟机部署	13
3.1. 部署前准备	13
3.2. 修改配置文件	13
3.3. 重启broker	14
3.4. 验证Kafka协议基本功能	14
4. Kafka的鉴权和授权	16
4.1. TongLINK/Q-CN服务端为虚拟机的配置	16
4.2. TongLINK/Q-CN服务端为K8s的配置	20
附录 A: 术语说明	23

1. 概述

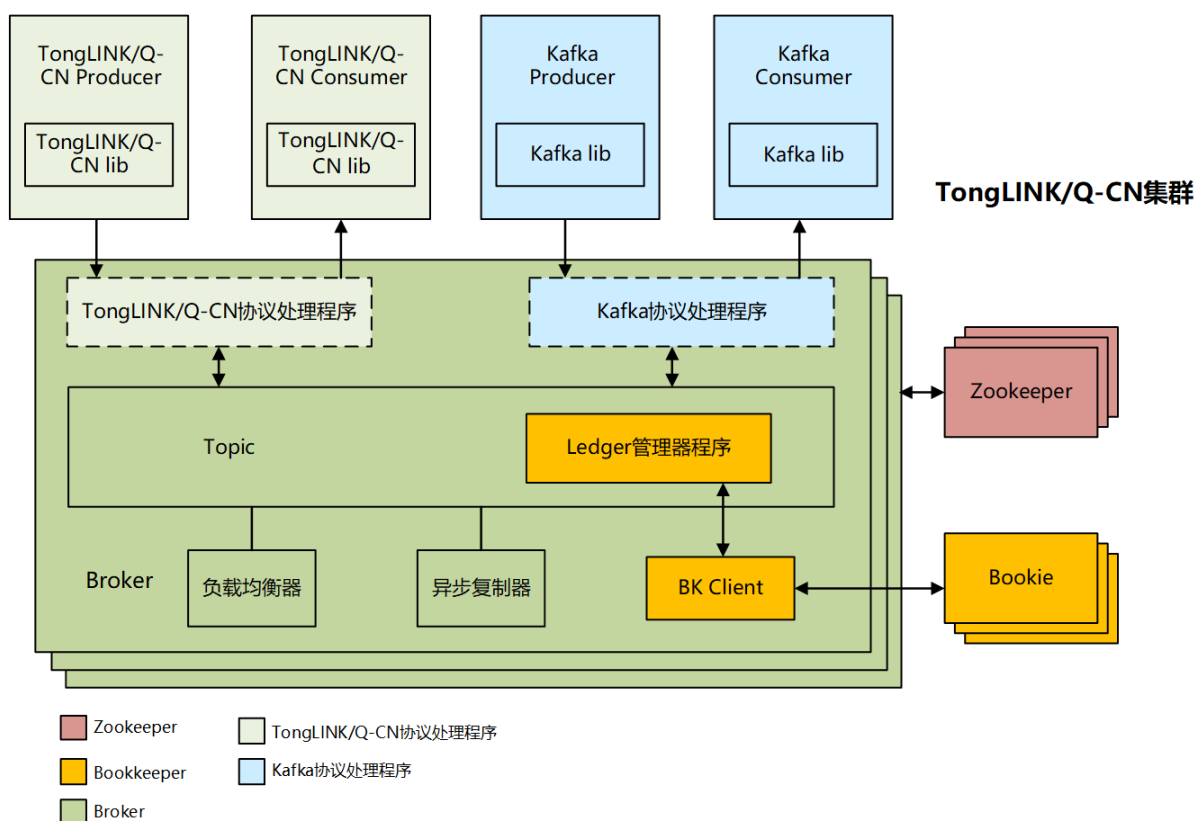
通过在TongLINK/Q-CN的broker上引入Kafka协议处理程序，使TongLINK/Q-CN支持Kafka协议。通过向现有的TongLINK/Q-CN集群添加Kafka协议处理程序，可以迁移现有的Kafka应用程序和服务到TongLINK/Q-CN而无需修改代码。这使得Kafka应用程序也能够利用TongLINK/Q-CN的强大功能，例如：

1. 具备企业级多租户的简化操作；
2. 具备无重新平衡体系结构的简化操作；
3. 利用BookKeeper和分层存储实现无限事件流保留；
4. 利用Functions实现无服务器事件处理。

Kafka协议处理程序作为TongLINK/Q-CN协议处理程序的插件，其名称为“Kafka”，在TongLINK/Q-CN的broker启动时加载。它通过在TongLINK/Q-CN上提供本机的Kafka协议支持，帮助降低Kafka客户端使用TongLINK/Q-CN的障碍，从而帮助用户成功迁移业务系统。

Kafka协议处理程序通过利用TongLINK/Q-CN已有的组件（例如主题发现、分布式日志库ManagedLedger、游标等），在TongLINK/Q-CN上实现了Kafka传输协议的功能。

以下图示说明了Kafka协议处理程序在TongLINK/Q-CN中的实现方式。



Kafka客户端版本支持:

Kafka协议处理程序兼容Kafka客户端**0.9**或更高版本。

2. K8s部署

2.1. 部署前准备

在K8s上部署TongLINK/Q-CN的Kafka协议处理程序前，请先按照《001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册》部署TongLINK/Q-CN集群并验证成功。

2.2. 启用组件

1. 进入tonglinkq-cn目录。

```
cd tonglinkq-cn
```

2. 修改values.yaml中的如下配置（粗体为需修改项），将**false**修改为**true**以启用组件，并且把域名修改为真实的K8s的master节点对应的域名，修改Kafka协议对外暴露的基础端口号：

```
vi values.yaml
```

```
tlqcn:

  components:

    kop: false
    kop:

      ports:

        baseNodePort: 19092
```

若Kafka客户端为**3.2.0**或者更高版本，请添加如下配置：

```
tlqcn:

  broker:

    configData:

      PULSAR_PREFIX_kafkaTransactionCoordinatorEnabled: "true"

      PULSAR_PREFIX_brokerDeduplicationEnabled: "true"
```

Kafka协议对外暴露的默认域名为kop.tlq.cn，如果kafka客户端使用此域名，需要在客户端所在的机器配置dns映射，即hosts文件内增加k8s master节点ip到kop.tlq.cn的配置。为了方便，可以修改默认域名，修改为k8s节点实际域名或者k8s节点实际ip地址。修改域名请添加如下配置：

```
tlqcn:
  ingress:
    kop:
      external_domain: "修改为域名或者ip"
```

2.3. 集群部署更新

- 进入tonglinkq-cn目录后执行如下命令更新部署TongLINK/Q-CN:

```
helm upgrade test -n tlq-cn ./
```

其中test为helm部署的release名称；-n为命名空间名称，注意与已部署集群的helm部署一致。

- 如需删除集群，使用如下命令：

```
helm uninstall test -n tlq-cn
```

2.4. 验证组件是否部署成功

在K8s服务器的master节点上执行如下命令查看集群各组件运行状态：

```
kubectl get pods -n <namespace>
```

其中-n为命名空间名称，本例中为tlq-cn。

如下图所示，结果中tonglinkq-console, tonglinkq-prometheus, tonglinkq-grafana, tonglinkq-alert-manager, tonglinkq-node-exporter都为running状态，则部署更新成功。

```
[root@k8s-master tong-helm-chart]# kubectl get pods -n tlq-cn
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
test-tonglinkq-alert-manager-0      2/2     Running   0           5m11s
test-tonglinkq-bookie-0             1/1     Running   0           5m12s
test-tonglinkq-bookie-1             1/1     Running   0           5m11s
test-tonglinkq-bookie-2             1/1     Running   0           5m11s
test-tonglinkq-bookie-init-p8nmr    0/1     Completed 0           5m12s
test-tonglinkq-broker-0             1/1     Running   0           5m12s
test-tonglinkq-cluster-init-g84dp   0/1     Completed 0           5m12s
test-tonglinkq-console-0            1/1     Running   0           5m12s
test-tonglinkq-console-init-b5wb4   0/1     Completed 0           5m12s
test-tonglinkq-detector-0           1/1     Running   0           5m12s
test-tonglinkq-grafana-0            1/1     Running   0           5m11s
test-tonglinkq-node-exporter-lcrn8   1/1     Running   0           5m12s
test-tonglinkq-node-exporter-qg49h   1/1     Running   0           5m12s
test-tonglinkq-prometheus-0         2/2     Running   0           5m12s
test-tonglinkq-proxy-0              1/1     Running   0           5m12s
test-tonglinkq-recovery-0           1/1     Running   0           5m11s
test-tonglinkq-toolset-0            1/1     Running   0           5m12s
test-tonglinkq-zookeeper-0          1/1     Running   0           5m12s
test-tonglinkq-zookeeper-1          1/1     Running   0           5m11s
test-tonglinkq-zookeeper-2          1/1     Running   0           5m11s
[root@k8s-master tong-helm-chart]#
```

2.5. 验证Kafka协议基本功能

- 查看端口：

kubectl get svc -n <namesapce> | grep kop

暴露的节点端口与broker数量一致，如下图所示：

```
[root@k8s-master ~]# kubectl get svc -n test08 |grep kop
test08-tonglinkq-broker-kop-0    NodePort    10.105.88.55    <none>    9092:9092/TCP    43h
test08-tonglinkq-broker-kop-1    NodePort    10.103.99.251    <none>    9092:9093/TCP    43h
test08-tonglinkq-broker-kop-2    NodePort    10.104.157.109    <none>    9092:9094/TCP    43h
```

图示中端口为9092，9093和9094，任选其一即可。

2. （可选）配置本地hosts：

注意：若“[启用组件](#)”中已经把域名修改为可访问域名或者ip，则直接跳过此步骤。

在Kafka客户端所在的主机上配置“[启用组件](#)”中的域名**external_domain**和K8s master节点ip地址的映射关系。

- a. 在Kafka客户端机器上使用**vim /etc/hosts**编辑。样例如下：

```
10.10.86.247 kop.tlq.cn
```

其中10.10.86.247为K8s master的节点ip，**kop.tlq.cn**是values.yaml中配置的**external_domain**参数。

- b. 保存并关闭文件。
- c. 通过telnet验证是否可以连通：

```
[root@k8s-node2 ~]# telnet kop.tlq.cn 19092
Trying 10.10.86.247...
Connected to kop.tlq.cn.
Escape character is '^['.
```

3. 验证Kafka客户端收发消息：

- a. 下载Kafka的客户端进行消息生产。

使用Docker或者下载二进制Kafka客户端。以下载Kafka客户端为例：

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.8.1/kafka_2.12-2.8.1.tgz
```

```
tar -zxvf kafka_2.12-2.8.1.tgz
```

- b. 启动Kafka消费端：

```
cd kafka_2.12-2.8.1/
```

```
kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server 127.0.0.1:19092 --topic test
```

- c. 进入toolset容器，打开TongLINK/Q-CN的消费端：

```
kubectl exec -n <k8s_namespace> -it <release_name>-sn-platform-toolset-0 -- bash
```

举例如下：

```
kubectl exec -n test -it test-tonglinkq-toolset-0 -- bash
```

d. 启动TLQ-CN的消费:

```
./bin/tong-client consume kop-test -s sss -n 0
```

e. 启动Kafka生产端:

```
cd kafka_2.12-2.8.1/
```

```
bin/kafka-console-producer.sh --broker-list kop.tlq.cn:19092 --topic test
```

发送三条数据如下:

```
>^C[root@k8s-node2 kafka_2.12-2.8.1]# bin/kafka-console-producer.sh --broker-list kop.tlq.cn:19092 --topic kop-test
>123
>456
>789
>|
```

可以查看到以上步骤b和步骤c中, 消费到数据如下:

```
01:28:32.137 [pulsar-client-io-1-1] INFO org.apache
----- got message -----
key:[null], properties:[], content:123
----- got message -----
key:[null], properties:[], content:456
----- got message -----
key:[null], properties:[], content:789
01:29:32.019 [pulsar-timer-6-1] INFO org.apache.pulsar
```

说明: 通过Kafka客户端生产的数据, 已经可以通过TongLINK/Q-CN的客户端和Kafka客户端成功消费。Kafka协议处理程序基本功能验证成功。

3. 虚拟机部署

3.1. 部署前准备

在虚拟机上部署TongLINK/Q-CN的Kafka协议处理程序前，请先按照《001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册》部署TongLINK/Q-CN集群并验证成功。

3.2. 修改配置文件

1. 进入broker配置文件目录/home/broker/conf

```
cd /home/broker/conf
```

2. 修改broker.conf配置文件。

```
vi broker.conf
```

具体配置如下：

```
...

messagingProtocols=kafka

protocolHandlerDirectory=./protocols

allowAutoTopicCreationType=partitioned

narExtractionDirectory=/home/broker/nar

kafkaListeners=PLAINTEXT:// 本机ip:9092

brokerEntryMetadataInterceptors=org.apache.pulsar.common.intercept.AppendIndexMetadataInterceptor

brokerDeleteInactiveTopicsEnabled=false

...
```

Kafka客户端版本为**3.2.0**或者高于这个版本，需增加如下配置：

```
kafkaTransactionCoordinatorEnabled=true

brokerDeduplicationEnabled=true
```

配置示例如下：

```
...
```

```

messagingProtocols=kafka

protocolHandlerDirectory=./protocols

allowAutoTopicCreationType=partitioned

narExtractionDirectory=/home/broker/nar

kafkaListeners=PLAINTEXT://127.0.0.1:9092

brokerEntryMetadataInterceptors=org.apache.pulsar.common.intercept.AppendIndexMetadataInterceptor

brokerDeleteInactiveTopicsEnabled=false

...

```

参数说明如下表所示：

参数名称	参数说明
messagingProtocols	消息协议插件名称。
protocolHandlerDirectory	协议插件目录。
allowAutoTopicCreationType	自动创建主题类型，分区主题。
narExtractionDirectory	协议nar包解压缩存放目录。
kafkaListeners	Kafka协议监听端口和地址。
brokerEntryMetadataInterceptors	管理Kafka消息位移的拦截器。
brokerDeleteInactiveTopicsEnabled	禁止删除不活跃的主题。

3.3. 重启broker

集群部署的每一台broker的配置都需要修改，同时也需要重启。请参考《001_TongLINK/Q-CN_V10.0快速使用手册》中的“启停broker”章节，先停止broker，再启动broker。

3.4. 验证Kafka协议基本功能

1. 验证Kafka客户端收发消息：

a. 下载Kafka的客户端进行消息生产。

使用Docker或者下载二进制Kafka客户端。以下载Kafka客户端为例：

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.8.1/kafka_2.12-2.8.1.tgz
```

```
tar -zxvf kafka_2.12-2.8.1.tgz
```

b. 启动Kafka消费端：

```
cd kafka_2.12-2.8.1/
```

```
kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server 127.0.0.1:9092 --topic test
```

c. 进入TongLINK/Q-CN主目录，启动TLQ-CN消费：

```
./bin/tong-client consume kop-test -s sss -n 0
```

d. 启动Kafka生产端

```
cd kafka_2.12-2.8.1/
```

```
bin/kafka-console-producer.sh --broker-list kop.tlq.cn:9092 --topic test
```

发送三条数据如下（此处端口根据broker.conf中配置的实际端口确定）：

```
>C[rooft@k8s-node2 kafka_2.12-2.8.1]# bin/kafka-console-producer.sh --broker-list kop.tlq.cn:19092 --topic kop-test
>123
>456
>789
>|
```

可以查看到以上步骤**b**和步骤**c**中，消费到数据如下：

```
01:28:32.137 [pulsar-client-io-1-1] INFO org.apache
----- got message -----
key:[null], properties:[], content:123
----- got message -----
key:[null], properties:[], content:456
----- got message -----
key:[null], properties:[], content:789
01:29:32.019 [pulsar-timer-6-1] INFO org.apache.pulsar
```

说明：通过Kafka客户端生产的数据，已经可以通过TongLINK/Q-CN的客户端和Kafka客户端成功消费。Kafka协议处理程序基本功能验证成功。

4. Kafka的鉴权和授权

默认Kafka协议未开启鉴权，为了生产环境接入安全，可以开启基于JWT的鉴权功能。

开启基于JWT的鉴权功能的前提条件如下：

请在TongLINK/Q-CN开启JWT鉴权的基础上，再按照以下内容进行配置。

- 如果开启TongLINK/Q-CN JWT鉴权，不开启Kafka协议鉴权功能，Kafka客户端不配置鉴权情况下可以正常生产和消费。
- 如果开启TongLINK/Q-CN JWT鉴权和Kafka协议鉴权，请在Kafka客户端开启JWT鉴权，否则会出现鉴权失败，显示log如下：

```
2023-12-23T18:31:13.951+0800 [pulsar-ph-kafka-207-10] ERROR
io.streamnative.pulsar.handlers.kop.KafkaCommandDecoder - Failed authentication with
[/192.168.55.106:60010] (Unexpected Kafka request of type METADATA during SASL handshake.)
```

- 如果开启TongLINK/Q-CN JWT鉴权和Kafka协议鉴权，不开启TongLINK/Q-CN授权，Kafka客户端鉴权情况下可以向任何topic正常生产和消费。
- 如果开启TongLINK/Q-CN JWT鉴权，Kafka协议鉴权和TongLINK/Q-CN授权，请在控制台上给该token的客户端开启该topic的授权（见下面步骤），如public/default/test111的授权。否则会出现如下错误：

```
Exception in thread "main" org.apache.kafka.common.errors.TopicAuthorizationException: Not authorized to
access topics: [test111]
```

- 生产环境中，建议TongLINK/Q-CN开启JWT鉴权，Kafka协议JWT鉴权，授权，针对某客户端对于该topic的授权，Kafka客户端配置JWT鉴权。具体配置方法请参考以下章节步骤。

4.1. TongLINK/Q-CN服务端为虚拟机的配置

1. 在TongLINK/Q-CN服务端侧开启Kafka协议鉴权功能：

在**conf/broker.conf**或**conf/standalone.conf**文件中添加：

```
saslAllowedMechanisms=PLAIN
```

2. 根据需要，关闭授权或者打开授权，给token对应的客户端授权具体topic的生产消费权限。

- a. 授权打开开关：

```
# Enforce authorization

authorizationEnabled=true
```

- b. 给token对应的客户端授权具体topic的生产消费权限：

在管理控制台“集群 > 集群管理”页面单击列表中“业务系统名称”，进入对应集群资源管理模块，在集群资源管理模块左侧导航栏选择“资源 > 主题”，在主题页面选择正确的租户和命名空间。在准备发送

和消费消息的主题所在行“操作”下单击“更多 > 授权”；在弹出的窗口中单击“新增”，选择“角色名称”和“权限”进行授权。



3. 在Kafka客户端使用鉴权配置。

配置的参数详细描述如下：

参数	描述	样例
security.protocol	未使用SSL， security.protocol=SASL_PLAINTEXT 如果使用了SSL， connectionsecurity.protocol=SASL_SSL	SASL_PLAINTEXT
sasl.mechanism	采用PLAIN协议。	PLAIN
sasl.jaas.config	org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username="public/default" password="token:xxx"; 注意： 后面的分号不能缺少。	同描述
username	Kafka中， JAAS的username对应的TongLINK/Q-CN中的tenant/namespace或tenant。 注意： 在Kafka客户端2.9.0或更高版本， username可以使用kafkaEnableMultiTenantMetadata来实现元数据的multi-tenancy。	如： pulsar/default
password	password是接入TongLINK/Q-CN的token信息。	token:xxx

Java实际代码样例如下：

```

        Properties props = new Properties();
    
```

```
...

// Kafka协议JWT, 此处token替换为TongLINK/Q-CN分配的实际token,注意格式。

props.put("security.protocol","SASL_PLAINTEXT");

props.put("sasl.mechanism","PLAIN");

props.put("sasl.jaas.config","org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required
username=\"public/default\" password=\"token:eyJhbGciOi... ..tFuss3w\";");
```

4. Kafka协议验证。

发送完整代码：

```
public static void main(String[] args) {

    String topic = "test111";

    Properties props = new Properties();

    props.put("bootstrap.servers", "10.10.86.xxx:9093");

    props.put("key.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");

    props.put("value.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");

    //KOP JWT

    props.put("security.protocol","SASL_PLAINTEXT");

    props.put("sasl.mechanism","PLAIN");

    // 249的token

    props.put("sasl.jaas.config","org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required
username=\"public/default\" password=\"token:eyJhbGciOi... ..tFuss3w\";");

    Producer<String, String> producer = new KafkaProducer(props);

    //produce many messages

    for (int i = 1; i < 5; i++) {
```

```

producer.send(new ProducerRecord<String, String>(topic, Integer.toString(i), "hello-" + i));

System.out.println("Message " + i + " sent successfully");

}

producer.close();

}

```

结果如下:

```

-----
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
Message 1 sent successfully
Message 2 sent successfully
Message 3 sent successfully
Message 4 sent successfully

Process finished with exit code 0
|

```

接收完整代码:

```

public static void main(String[] args) {

    String topic = "test111";

    Properties props = new Properties();

    props.put("bootstrap.servers", "10.10.86.249:9093");

    props.put("group.id", "group-1");

    props.put("key.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");

    props.put("value.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");

    // KOP JWT

    props.put("security.protocol", "SASL_PLAINTEXT");

    props.put("saslm.echanism", "PLAIN");

    props.put("saslj.aas.config", "org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required
username=\"public/default\" password=\"token:eyJh... ..iZAwIPXg\"");
}

```

```
//consume

Consumer<String, String> consumer = new KafkaConsumer(props);

consumer.subscribe(Arrays.asList(topic));

while (true) {

    ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(100);

    for(ConsumerRecord<String, String> record : records){

        System.out.println("Key:" + record.key() + " Value: " + record.value());

    }

}

}
```

结果如下：

```
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
Key:1      Value: hello-1
Key:2      Value: hello-2
Key:3      Value: hello-3
Key:4      Value: hello-4
```

4.2. TongLINK/Q-CN服务端为K8s的配置

1. 在TongLINK/Q-CN服务端侧开启Kafka协议鉴权功能。

将tonglinkq-cn/values.yaml文件中**auth.enabled**的值由false修改为**true**：

```
tlqcn:

kop:

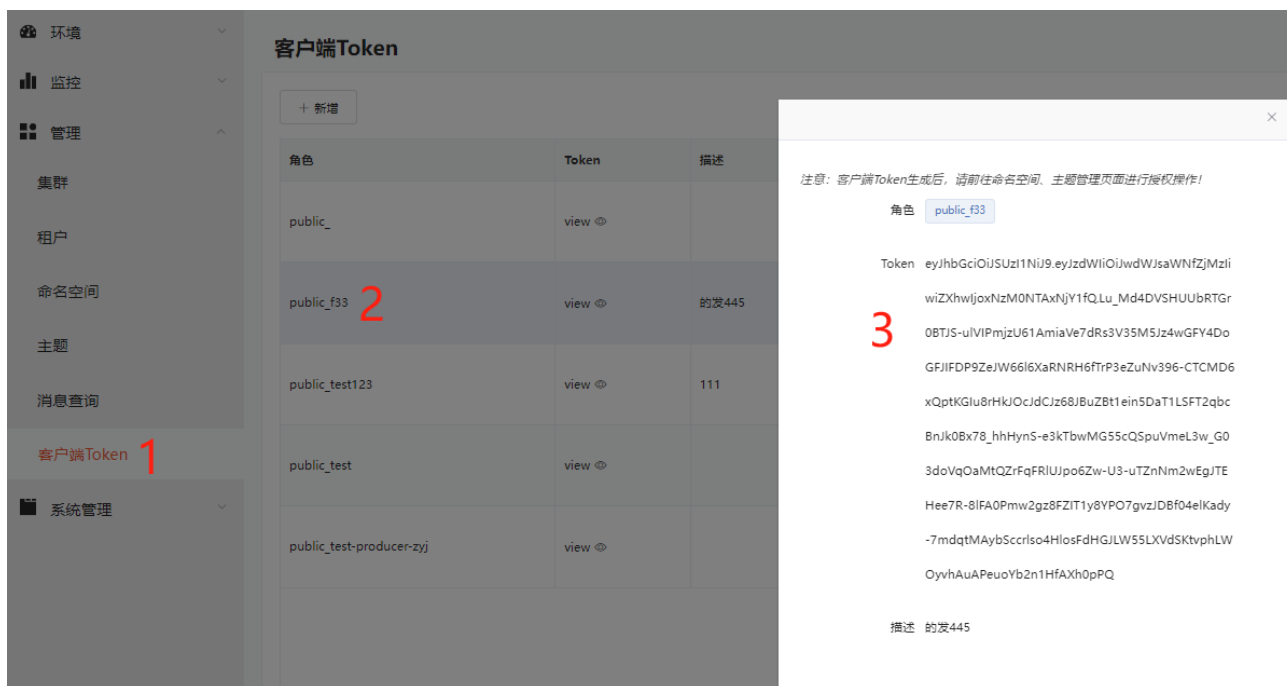
auth:

    enabled: false
```

2. 更新集群，参数生效：

helm upgrade \$release-name ./ -n \$namespace

在管理控制台查询token:



3. 根据需要关闭授权，或者在控制台上给该token用户授权topic（默认租户和命名空间为：public/default）的生产和消费权限。

- a. 关闭授权，将tonglinkq-cn/values.yaml文件中**auth.tuthorization.enabled**的值从true修改为**false**：

```
tlqcn:

  auth:

    authorization:

      enabled: false
```

- b. 在控制台上给该token用户授权topic的生产和消费权限：

在管理控制台“集群 > 集群管理”页面单击列表中“业务系统名称”，进入对应集群资源管理模块，在集群资源管理模块左侧导航栏选择“资源 > 主题”，在主题页面选择正确的租户和命名空间；选择准备发送和消费消息的topic；在准备发送和消费消息的主题所在行“操作”下单击“更多 > 授权”；在弹出的窗口中单击“新增”，选择“角色名称”和“权限”进行授权。



4. （可选）使用管理员账号修改client客户端所在机器上的**hosts**文件，根据实际ip和域名填写：

注意：若“[启用组件](#)”中已经把域名修改为可访问域名或者ip，则直接跳过此步骤。

- Linux目录和文件在**/etc/hosts**;
- Windows目录和文件在**C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts**

示例如下：

```
10.10.86.247 kop.tlq.cn
```

其中IP为本机的内网IP；域名为集群部署时tonglinkq-cn/values.yaml文件中参数**external_domain**的值：

5. 在Kafka客户端使用鉴权配置：

请参考[TongLINK/Q-CN服务端为虚拟机的配置](#)章节中步骤**3**。

6. Kafka协议验证：

请参考[TongLINK/Q-CN服务端为虚拟机的配置](#)章节中步骤**4**。

附录 A: 术语说明

名称	说明
TongLINK/Q-CN (简称TLQ-CN)	东方通云原生消息中间件
Broker	服务端工作节点
Client	客户端
Topic	主题
Message	消息
Producer	生产者，即消息的提供者
Consumer	消费者，即消息的消费者
Pub-Sub	发布及订阅
Point-to-Point(PTP)	点对点模式，即生产者和消费者之间的消息往来

